

第二节 初边值问题

2.1、第一类边界条件

考虑扩散方程的第一边值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & 0 < x < 1 \quad t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) & 0 < x < 1 \\ u(0, t) = \varphi(t) & t \geq 0 \\ u(1, t) = \psi(t) & t \geq 0 \end{cases}$$

将变量 x 的计算区域 $[0, 1]$ 进行分割:

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_J = 1$$



$$h = 1/J, \quad x_j = jh, \quad x_J = Jh = 1$$

$$t_n = \tau n, \quad n \geq 0$$

$$\text{初值离散: } u_j^0 = f(x_j) = f_j \quad j = 1, 2, \dots, J-1$$

$$\text{边值离散: } \begin{cases} u_0^n = \varphi(t_n) & n \geq 0 \\ u_J^n = \psi(t_n) & n \geq 0 \end{cases}$$

内点用相应的差分格式即可求解上述方程。



2.2、第三类边界条件

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & 0 < x < 1 \quad t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) & 0 < x < 1 \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \alpha u(0, t) + \mu(t) & t > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) = \beta u(1, t) + \gamma(t) & t > 0 \end{array} \right.$$



网格部分、初值离散和前面一样，边界条件的离散可按如下两方法下处理：

(1)在点 $(0, t_n)$ 和点 $(1, t_n)$ 分别用向前和向后差商

近似 $\frac{\partial u}{\partial x}$ ，有：

$$\begin{cases} \frac{u_1^n - u_0^n}{h} = \alpha u_0^n + \mu(t_n) \\ \frac{u_J^n - u_{J-1}^n}{h} = \beta u_J^n + \gamma(t_n) \end{cases}$$

与内点差分格式一起，即可求解，但边界条件的离散是一阶的，不适用与二阶格式。

(2)用中心差商近似 $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}}$, 有 :

$$\begin{cases} \frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2h} = \alpha u_0^n + \mu(t_n) \\ \frac{u_{J+1}^n - u_{J-1}^n}{2h} = \beta u_0^n + \gamma(t_n) \end{cases}$$

这种离散是二阶的, $E = O(h^2)$, 但式中含有区域之外的点 $(\mathbf{x}_{-1}, t_n), (\mathbf{x}_{J+1}, t_n)$, 需要借助内点差分格式消去 u_{-1}^n, u_{J+1}^n

例如: 内点计算用古典显式格式:



$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0$$

分别取 $j = 0, j = J$, 得 :

$$u_0^{n+1} = u_0^n + a\lambda(u_1^n - 2u_0^n + u_{-1}^n)$$

$$u_J^{n+1} = u_J^n + a\lambda(u_{J+1}^n - 2u_J^n + u_{J-1}^n)$$

与前面的边界离散格式联立, 解得:

$$\begin{cases} u_0^{n+1} = [1 - 2a\lambda(1 + ah)]u_0^n + 2a\lambda u_1^n - 2a\lambda h u(t_n) \\ u_J^{n+1} = [1 - 2a\lambda(1 - \beta h)]u_J^n + 2a\lambda u_{J-1}^n + 2a\lambda h \gamma(t_n) \end{cases}$$

这样的边界值是二阶精度的, 与内点格式联立可求解方程。

2.3、Saul'ev算法

$$\frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} = \frac{a}{h} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_{j+\frac{1}{2}}, t_n)} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_{j-\frac{1}{2}}, t_n)} \right) + O(\tau + h^2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_{j+\frac{1}{2}}, t_n)} = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_{j+\frac{1}{2}}, t_{n+1})} - \tau \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \Big|_{(x_{j+\frac{1}{2}}, t_n + \theta\tau)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_{j-\frac{1}{2}}, t_n)} = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_{j-\frac{1}{2}}, t_{n+1})} - \tau \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \Big|_{(x_{j-\frac{1}{2}}, t_n + \theta\tau)}$$

$$\frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} = \frac{a}{h} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big| (x_{j+\frac{1}{2}}, t_n) - \frac{\partial u}{\partial x} \Big| (x_{j-\frac{1}{2}}, t_{n+1}) \right) + O(\tau + h^2)$$

$$\frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} = \frac{a}{h} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big| (x_{j+\frac{1}{2}}, t_{n+1}) - \frac{\partial u}{\partial x} \Big| (x_{j-\frac{1}{2}}, t_{n-1}) \right) + O(\tau + h^2)$$

进一步采用中心差分：

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big| (x_{j+\frac{1}{2}}, t_n) = \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n)}{h} + O(h^2)$$



Saulev算法

$$u_j^{n+1} = \frac{1-a\lambda}{1+a\lambda} u_j^n + \frac{a\lambda}{1+a\lambda} (u_{j-1}^{n+1} + u_{j+1}^n) \quad (1)$$

$$u_j^{n+1} = \frac{1-a\lambda}{1+a\lambda} u_j^n + \frac{a\lambda}{1+a\lambda} (u_{j+1}^{n+1} + u_{j-1}^n) \quad (2)$$

$n=1,3,5\dots$ 用 (2) 式, $n=2,4,6\dots$ 用 (1) 式。

性质：1、截断误差 $O(\frac{\tau}{h} + \tau + h^2)$

2、无条件稳定的。



2.4、分组显式方法

令 $a\lambda = r$, 在网格点 (x_{j+1}, t_n) 采用 (1) , 在 (x_j, t_n) 采用 (2)

$$\begin{cases} (1+r)u_j^{n+1} - ru_{j+1}^{n+1} = (1-r)u_j^n + ru_{j-1}^n \\ (1+r)u_{j+1}^{n+1} - ru_j^{n+1} = (1-r)u_{j+1}^n + ru_{j+2}^n \end{cases}$$

解得:

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = \frac{1}{1+2r} [r(1+r)u_{j-1}^n + (1-r^2)u_j^n + r(1-r)u_{j+1}^n + r^2u_{j+2}^n] \\ u_{j+1}^{n+1} = \frac{1}{1+2r} [r^2u_{j+1}^n + r(1-r)u_j^n + (1-r^2)u_{j+1}^n + r(1+r)u_{j+2}^n] \end{cases}$$

此方法易于并行计算

第三节 对流扩散方程

对流扩散方程的初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

其中 a, ν 为常数, 且 $\nu > 0$.

对流占优问题: $a \gg \nu$



3.1、中心显式差分格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

其截断误差为： $E = O(\tau + h^2)$ ，而且当 $\nu = 0$ 时，格式为近似对流方程的无条件不稳定格式；当 $a = 0$ 时，格式是近似扩散方程的古典显式格式，只有 $a\lambda \leq \frac{1}{2}$ 时，格式才稳定。

下面讨论稳定性：

设 $\lambda = a\tau/h$ ， $\mu = \nu\tau/h^2$ ，格式改写成：



$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{1}{2} \lambda (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \mu (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

增长因子为：

$$G = (\lambda, \mu, k) = 1 - 2\mu(1 - \cos kh) - i\lambda \sin kh$$

$$\begin{aligned} |G(\lambda, \mu)|^2 &= \lambda^2 \sin^2 kh + 1 + 4\mu^2(1 - \cos kh)^2 - 4\mu(1 - \cos kh) \\ &= 1 - (1 - \cos kh) \left[4\mu - 4\mu^2(1 - \cos kh) - \lambda^2(1 + \cos kh) \right] \end{aligned}$$

只需验证 $|G| \leq 1$, 由于

$1 - \cos kh \geq 0$, 条件转化为：

$$4\mu - 4\mu^2(1 - \cos kh) - \lambda^2(1 + \cos kh) \geq 0$$

$$\text{即 } 4\mu - 2\lambda^2 - (4\mu^2 - \lambda^2)(1 - \cos kh) \geq 0$$



由于 $\frac{1 - \cos kh}{2} \in [0, 1]$, 上述不等式转化为

$$4\mu - 2\lambda^2 \geq 0, \quad 4\mu - 2\lambda^2 + 2(\lambda^2 - 4\mu^2) \geq 0$$

将 λ, μ 代入, 即得条件:

$$\tau \leq \frac{2\nu}{a^2}, \quad \nu \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$

此两不等式为中心显式格式稳定的条件。

注: (1) : $\nu \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}$, 是相应扩散方程的对流项。

(2) : 对于对流占优的问题, 稳定型太严格。

3. 2、修正中心差分格式

假设对流扩散方程的解充分光滑，对方程两边同时对 t 求导有：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} - 2av \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$



中心显格式的截断误差为：

$$\begin{aligned} E &= \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ &\quad + \frac{\tau}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + h^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\tau^2 + h^4) \\ &= \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ &\quad + \frac{\tau}{2} \left(v^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} - 2av \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + h^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\tau^2 + h^4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} - \left(v - \frac{a^2 \tau}{2} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\
&\quad + \frac{\tau}{2} \left(v^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} - 2av \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + h^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O(\tau^2 + h^4)
\end{aligned}$$

由此有当 τ 不趋近于0时，差分格式与下面的方程相容

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \left(v - \frac{\tau}{2} a^2 \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$



然而在数值计算的时候 τ 是一不为0的固定常数，
于是导致了扩散效应的损失，特别在 $\nu - \frac{\tau}{2} a^2 \rightarrow 0$
时，中心差分格式相容对于流方程，而此时中心
格式是绝对不稳定的，为了减少扩散效应的损失，
在相应的扩散项增加扩散的系数为 $\nu + \frac{\tau}{2} a^2$ 。这样
得到如下差分格式：



修正中心显式格式:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = \left(v + \frac{\tau}{2} a^2 \right) \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

稳定性分析完全类似于中心差分格式,

令 $\bar{v} = (v + \frac{\tau}{2} a^2)$, 得

$$\tau \leq \frac{2\bar{v}}{a^2} \quad , \quad \bar{v} \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$

所以修正中心显式格式的稳定性条件是

$$v \frac{\tau}{h^2} + \frac{1}{2} \left(a \frac{\tau}{h} \right)^2 \leq \frac{1}{2}$$

3.3、迎风差分格式

在中心显式差分格式的稳定性条件中，当 $\frac{\nu}{a^2}$ 很小时， τ 只能取得很小，显式格式计算量很大。当 $\nu = 0$ (极限情况) 时，微分方程化为对流方程，中心显式格式转化为绝对不稳定的。

考虑迎风格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = \nu \frac{u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n}{h^2} \quad (a > 0)$$

$$\text{即：} u_j^{n+1} = (\lambda + \mu)u_{j-1}^n + (1 - \lambda - 2\mu)u_j^n + \mu u_{j+1}^n, (a > 0)$$

其增长因子

$$G = 1 - (\lambda + 2\mu)(1 - \cos kh) - i\lambda \sin kh$$

$$\begin{aligned} |G|^2 &= \lambda^2 \sin^2 kh + (1 - (\lambda + 2\mu)(1 - \cos kh))^2 \\ &= 1 - (1 - \cos kh) \left\{ 2(\lambda + 2\mu) - 2\lambda^2 + (\lambda^2 - (\lambda + 2\mu)^2)(1 - \cos kh) \right\} \end{aligned}$$

类似的迎风格式稳定的充要条件是 $|G| \leq 1$, 相当于要求 :

$$2(\lambda + 2\mu) - 2\lambda^2 + (\lambda^2 - (\lambda + 2\mu)^2)(1 - \cos kh) \geq 0$$

由于 $1 - \cos kh \in [0, 2]$, 条件化为 :

$$2(\lambda + 2\mu) - 2\lambda^2 \geq 0 \text{ 和 }$$

$$2(\lambda + 2\mu) - 2\lambda^2 + 2(\lambda^2 - (\lambda + 2\mu)^2) \geq 0$$



$$\begin{aligned} &\text{而 } 2(\lambda + 2\mu) - 2\lambda^2 + 2(\lambda^2 - (\lambda + 2\mu)^2) \\ &= 2(\lambda + 2\mu)(1 - (\lambda + 2\mu)) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - (\lambda + 2\mu) \geq 0 \end{aligned}$$

即 $\lambda + 2\mu \leq 1$, 此时有 $\lambda < 1$, $(\lambda + 2\mu - \lambda^2) \geq 0$ 自然成立。
所以第二个不等式可以保证第一个不等式。

所以迎风格式的稳定性条件是

$$\tau \leq \frac{h^2}{2\nu + ah}$$

当 $a < 0$ 时, 情况类似, 稳定性条件是

$$\tau \leq \frac{h^2}{2\nu + |a|h}$$



也可以利用中心显格式来讨论稳定性,
于是将上面格式改为:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = \left(\nu + \frac{ah}{2h} \right) \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

取 $\bar{\nu} = \nu + \frac{ah}{2}$, 则变为中心格式, 于是

$$\tau \leq \frac{2}{a^2} \bar{\nu}, (1)$$

$$\bar{\nu} \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}, (2)$$

通过简单的推导, 可以发现第一个稳定条件可以由第2个条件推出, 于是迎风格式的稳定性条件就是(2).



3.4: Samarskii 格式

Samarskii格式是具有迎风效应的关于空间的二阶格式, 为了简单方便, 设 $a > 0$, 先对方程作扰动, 得到另外一对流扩散方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{1+R} \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\text{其中 } R = \frac{1}{2\nu} ha$$

对上面的方程构造迎风格式



$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = \frac{1}{1+R} v \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

称为逼近对流扩散方程的Samar skii 格式.

$$\alpha_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - v \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

$$\beta_j^n = a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} - \left(\frac{1}{1+R} - 1 \right) v \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$



由Taylor公式可以得到

$$\alpha_j^n = \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_j^n - \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n + O(\tau + h^2)$$

$$\beta_j^n = a \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n - \frac{ah}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n + \frac{R}{1+R} \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n + O(h^2)$$

$$\text{令 } R = Ch$$

$$= a \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n + \frac{0}{2(1+Ch)} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n + O(h^2)$$

$$= a \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n - \frac{R^2}{1+R} \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n + O(h^2) \quad \therefore C = \frac{a}{2\nu}$$

于是截断误差有 $O(\tau + h^2)$

类似迎风格式的稳定性分析，可以得到此格式的稳定性条件：

$$\left[\frac{ah}{2} + \frac{v}{1 + \frac{ah}{2v}} \right] \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$



3.5、指数型差分格式

考虑定常对流扩散方程 $d + a \frac{\partial u}{\partial x} = v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 其解析解

为 $u = \beta_1 e^{\lambda x} + \beta_2 - \frac{d}{a} x$, 其中 $\lambda = \frac{a}{v}$ 。

对空间进行剖分, 有

$$u_{j-1} = \beta_1 e^{\lambda(j-1)h} + \beta_2 - \frac{d}{a} (j-1)h$$

$$u_{j+1} = \beta_1 e^{\lambda(j+1)h} + \beta_2 - \frac{d}{a} (j+1)h$$



可以求解 β_1, β_2 , 并且代入解析解得：

$$u_j = \frac{u_{j+1} + e^{\lambda h} u_{j-1}}{1 + e^{\lambda h}} - d \frac{h}{a} \frac{(e^{\lambda h} - 1)}{(e^{\lambda h} + 1)}$$

上式通过恒等变形可以改写为

$$d = -a \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2h} - \frac{ah}{2} \frac{1 + e^{\lambda h}}{1 - e^{\lambda h}} \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2}$$



用时间差商代替 d , 得到对流扩散方程的差分格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = -\frac{ah}{2} \frac{1+e^{\lambda h}}{1-e^{\lambda h}} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

$$\text{取 } \sigma = \frac{1+e^{\lambda h}}{1-e^{\lambda h}} = -\frac{e^{\frac{\lambda h}{2}} + e^{-\frac{\lambda h}{2}}}{e^{\frac{\lambda h}{2}} - e^{-\frac{\lambda h}{2}}} = -\coth\left(\frac{\lambda h}{2}\right) = -\coth\left(\frac{ah}{2\nu}\right)$$



指数型差分格式:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = v\sigma \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

$$\text{其中 } \sigma = \frac{ah}{2v} \coth\left(\frac{ah}{2v}\right)$$

截断误差为 $O(h^2 + \tau)$ 。

与中心显格式比较可得出稳定性条件

$$\text{稳定性条件为: } v\sigma \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$



对流扩散方程的指数型差分格式的两种形式：

$$(1) \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = - \frac{ah}{2} \frac{1 + e^{\lambda h}}{1 - e^{\lambda h}} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

$$\begin{aligned} a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} &= a \frac{2u_j^n - 2u_{j-1}^n}{2h} + a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{2h} \\ &= a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} + \frac{ah}{2} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} \end{aligned}$$

$$(2) \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = - \frac{ah}{1 - e^{\lambda h}} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

考虑迎风格式、指数格式、samar skii 格式的关系，
首先改写指数格式如下：

$$\text{注意：}\lambda = \frac{v}{a}$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = - \frac{ah}{1 - e^{\lambda h}} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

取 h 充分小， $e^{\lambda h} \approx 1 + \lambda h$ ，可以得到迎风格式。

如果 $e^{\lambda h} \approx 1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2}$ ，则可以得到Samar skii

格式，于是这2种格式全是指数格式的特殊形式。

对于对流占优问题，几种方法稳定性条件的比较：

迎风格式的稳定性条件是 $\left(\frac{ah}{2} + v\right) \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}$

*Samaraskii*格式的稳定性条件：

$$\left[\frac{ah}{2} + \frac{v}{1 + \frac{ah}{2v}} \right] \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$

指数型格式稳定性条件为： $v\sigma \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}$

$$\sigma = \frac{ah}{2v} \coth\left(\frac{ah}{2v}\right)$$

3.6、隐式格式

为了提高精度，降低稳定性的要求，考虑隐式格式。

*Crank – Nicolson*型格式

$$\begin{aligned}\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + \frac{a}{2} \left(\frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} + \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2h} \right) \\ = \frac{\nu}{2} \left(\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} + \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} \right)\end{aligned}$$

令 $\lambda = \frac{a\tau}{h}$, $\mu = \frac{\nu\tau}{h^2}$, 格式可改写成：



$$\begin{aligned}
 u_j^{n+1} + \frac{\lambda}{2} \left(\frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2} \right) - \frac{\mu}{2} (u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) \\
 = u_j^n - \frac{\lambda}{2} \left(\frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2} \right) + \frac{\mu}{2} (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)
 \end{aligned}$$

将各项在 $[\cdot]_j^{n+\frac{1}{2}}$ 处展开, 知 $\mathbf{E} = \mathbf{O}(\tau^2 + h^2)$, 且

$$\begin{aligned}
 G &= \frac{(1 - \mu + \mu \cos kh) - i \frac{\lambda}{2} \sin kh}{(1 + \mu - \mu \cos kh) + i \frac{\lambda}{2} \sin kh} \\
 &= \frac{(1 - 2\mu \sin^2 \frac{kh}{2}) - i \frac{\lambda}{2} \sin kh}{(1 + 2\mu \sin^2 \frac{kh}{2}) + i \frac{\lambda}{2} \sin kh}
 \end{aligned}$$



$$|G|^2 = \frac{(1 - 2\mu \sin^2 \frac{kh}{2})^2 + \frac{\lambda^2}{4} \sin^2 kh}{(1 + 2\mu \sin^2 \frac{kh}{2})^2 + \frac{\lambda^2}{4} \sin^2 kh} \leq 1$$

格式是无条件稳定的。

